1) **Uaktywnienie usługi dodatkowej „zabronienie prezentacji numeru linii wywołującej" oznacza, że w wiadomości IAM:**
   - **a) Żaden z wymienionych punktów nie jest poprawna odpowiedzi**
   - b) Nie umieszcza się parametru calling party number
   - c) Nie umieszcza się numeru katalogowego linii wywołującej w parametrze calling party
   - d) Nie umieszcza się parametru called party number

   Prezentacja/blokada prezentacji numeru łącza wywołującego (CLIP/CLIR):
   CPN [PR=01, SI=11] (Calling Party Number)
   PR – wskaźnik zabronienia prezentacji numeru: 01 = blokada prezentacji numeru
   SI – wskaźnik sposobu prezentacji numeru: 11 = numer podany przez sieć

2) **Przy obsłudze połączenia wychodzącego centrala MSC w celu przesłania numeru abonenta wywoływanego wysyła następujące wiadomości:**
   - a) IAM i potem moze byc takze wysłana wiadomość INF (jedna lub więcej)
   - b) IAM i potem może być także wysłana wiadomość SAM (jedna lub więcej)
   - c) IAM i ACM
   - **d) Tylko IAM**

   W MSC NIE MA SAM
   IAM (ang. Initial address) –Wiadomość adresowa wstępna – wiadomość nadawana „w przód", inicjuje połączenie, zajmuje łącze wyjściowe, zawiera adres i inne informacje do obsługi połączenia.

   SAM (ang. Subsequent address) – Wiadomość adresowa kolejna – wiadomość nadawana „w przód", zawiera kolejne cyfry adresu (numeru) strony wywoływanej.

3) **Pole Closa: n = 7 i r = 15. Ile potrzeba komutatorów sekcji 2, aby pole było nieblokowalne?**
   - **a) 13**
   - b) 105
   - c) 14
   - d) 15

   Trzysekcyjne pole Closa (m, n, r):
   n - liczba wejść
   m - liczba wyjść
   r - liczba, która sprawia się pole jest nieblokowalne

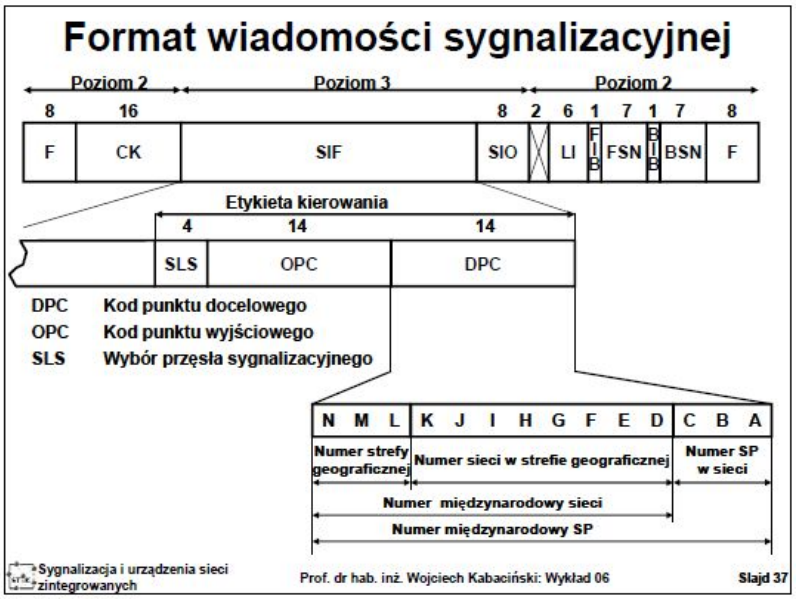
   Liczba komputerów sekcji 2:
   $K = 2n-1$

   Liczba punktów komutacyjnych:
   $C = 2 \times r \times n \times m + m \times r \times r$

4) **W wiadomości sygnalizacyjnej ISUP pole DPC zawiera informację o:**

a) docelowym punkcie sygnalizacyjnym
b) punkcie sygnalizacyjnym z którego wysłano wiadomość
c) punkcie sygnalizacyjnym do którego wysłano wiadomość
d) nie ma takiego pola

DPC (ang. destination point code)
Pole DPC zawiera kod docelowego punktu sygnalizacyjnego (numer punktu sygnalizacyjnego, dla którego dana jednostka sygnalizacyjna jest przeznaczona



5) **W wiadomości sygnalizacyjnej ISUP pole OPC zawiera informację o:**
a) docelowym punkcie sygnalizacyjnym
b) **punkcie sygnalizacyjnym z którego wysłano wiadomość**
c) punkcie sygnalizacyjnym do którego wysłano wiadomość
d) nie ma takiego pola

Odpowiedź - slajd z pytania 4.
OPC (ang. Originating Point Code) - kodu punktu źródłowego
Pole OPC zawiera kod źródłowego punktu sygnalizacyjnego (który nadał daną jednostkę sygnalizacyjną)

6) **Wybieranie tonowe**
Wybieranie tonowe jest wieloczęstotliwościową metodą sygnalizacji w łączu abonenckim polegający na przypisaniu każdemu klawiszowi na klawiaturze numerycznej telefonu dwóch częstotliwości. Wiersze na klawiaturze obejmują grupę częstotliwości mniejszych, a kolumny obejmują zakres częstotliwości większych. Metoda ta jest dużo szybsza od wybierania impulsowego.

7) **Wybieranie impulsowe**
Wybieranie impulsowe jest stałoprądową metodą sygnalizacji w łączu abonenckim polegającą na przerwaniu przepływu prądu w łączu abonenckim przy użyciu tarczy wybierczej. Ilość przerwań obwodu określa cyfrę wybraną na tarczy telefonu.

8) **Podstawowa odpowiedzią na wiadomość REL jest wiadomość:**
a) RLC
b) IAM
c) REL
d) CPG

9) **Warstwa MTP-2 odpowiada za realizację następujących funkcji:**

a) **Detekcja błędów, korekcja błędów, kontrola kolejności przesyłanych jednostek sygnalizacyjnych, sterowanie przepływem** (odp: W6 S10)
b) Sterowanie przepływem, kierowanie jednostek sygnalizacyjnych do punktu docelowego, zapewnienie bezbłędności transmisji
c) Kierowanie sygnalizacyjnych do punktu docelowego, wybieranie odpowiedniego kodu transmisyjnego, detekcja i korekcja błędów, odtwarzanie zegara
d) Wszystkie funkcje warstw 1 i 2 OSI

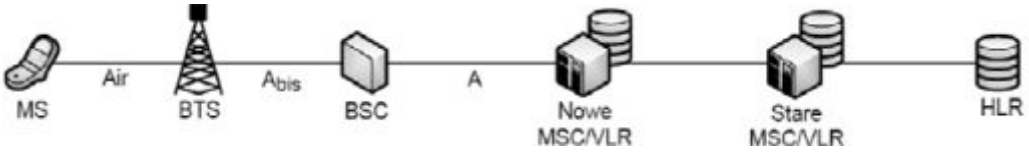
Funkcje MTP (poziom 2) - przęsła sygnalizacyjnego:

- zapewnienie środków do niezawodnego przesyłania wiadomości sygnalizacyjnych pomiędzy sąsiednimi punktami sygnalizacyjnymi
- poprawna kolejność transmisji (numerowanie wiadomości)
- detekcja i korekcja błędów
- rozróżnianie jednostek sygnalizacyjnych
- pomiar stopy błędów
- nadzór nad sprawnością łączy sygnalizacyjnych

10) **Numer 0 800…**
a) **dzięki sieci inteligentnej**

Sieci inteligentne – platforma, na której operatorzy wdrażają usługi bazujące na funkcjonalności zaimplementowanej w dostarczanych przez dostawców sprzętu elementach infrastruktury telekomunikacyjnej.

11) **Jak przebiega droga wybierania w przypadku zmiany lokalizacji?**
a) VLR, HLR, MSC
b) pierwotne VLR, aktualne VLR, pierwotne i aktualne HLR i MSC
c) **HLR pierwotne i aktualne VLR i MSC**



BTS – Base Transceiver Station
BSC – Base Station Controller
MSC – Mobile Switching Center
HLR – Home Location Register
VLR – Visitor Location Register
EIR – Equipment Identity Register
GMSC – Gateway MSC

12) **ISDN to:**
a) sieć cyfrowa zintegrowanych usług (Integrated Services Digital Network)

13) **ISN to:**
a) sieć zintegrowanych usług

14) **Wynalezienie telegrafu elektrycznego jest…**
a) początkiem telekomunikacji

15) **Początek jednostki sygnalizacyjnej zawiera następujący ciąg bitów:**

01111110011111100111111000011001111100000…

W łączu nadany zostanie w rzeczywistości następujący ciąg bitów:

a) 01111110011111000111110100001100111110000000…

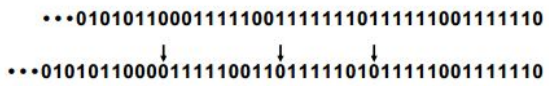
b) 01111101001111100011111010000110011111100000…

c) 01111110011111001111110000110011111100000…

d) 011111010011111001111101000011001111100000000

Rozróżnianie jednostek sygnalizacyjnych

- **Wzór pola flagi: 01111110**
- **Flaga końcowa jednej jednostki sygnalizacyjnej jest jednocześnie flagą początkową następnej jednostki**
- **Wzór flagi nie może pojawiać się w pozostałej części jedności sygnalizacyjnej**
  - **po pięciu kolejnych "1" nadajnik wprowadza dodatkowe "0"**



Procedura ta nosi nazwę **stuffing**.

16) **Jaka jest początkowa sekwencja wiadomości ISUP…**

a) ACM, IAM, ANM

b) IAM, ANM, ACM

c) ACM, ANM, IAM

d) IAM, ACM, ANM

17) **Obsługa usługi dodatkowej „śledzenie połączeń złośliwych" jest realizowana za pomocą informacji przenoszonej w parametrze:**

a) calling party number

b) called party number

c) Żadne z wymienionych punktów nie jest poprawna odpowiedzia

d) cause

Prezentacja/blokada prezentacji numeru łącza wywołującego (CLIP/CLIR):
CPN [PR=01, SI=11] (Calling Party Number)
PR – wskaźnik zabronienia prezentacji numeru: 01 = blokada prezentacji numeru
SI – wskaźnik sposobu prezentacji numeru: 11 = numer podany przez sieć

18) **Co występuje po wiadomości SETUP?**

a) ALERTING(DSS1) lub IAM (SS7)

19) **Gdzie występuje sygnalizacja DSS1?**

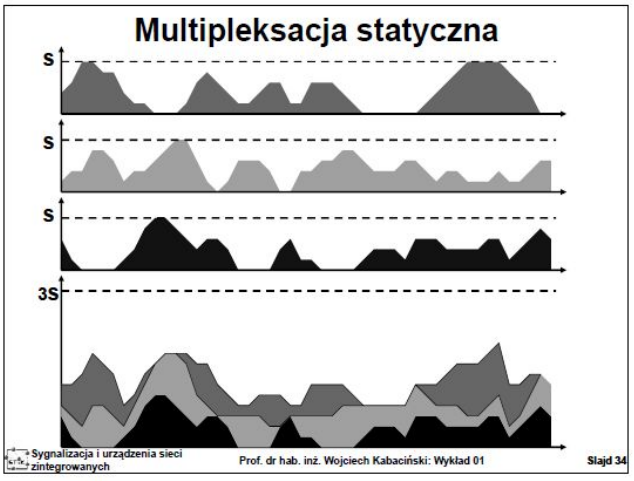
a) między abonentem wywoływanym i centralą abonenta wywoływanego i abonentem wywołującym i centralą abonenta wywołującego

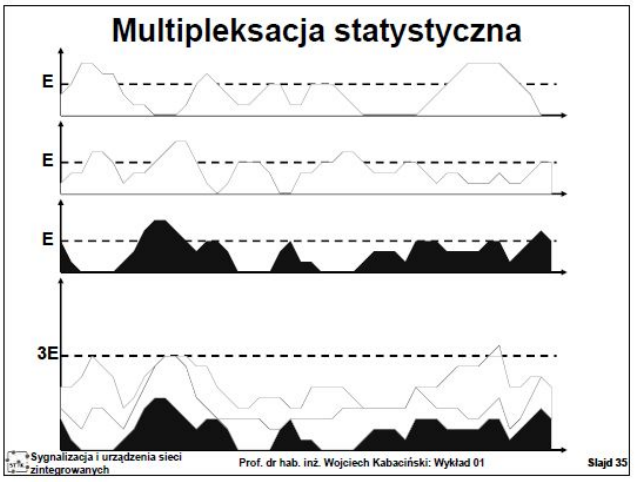
20) **Multipleksacja statystyczna:**

a) to inna nazwa multipleksacji statycznej
b) nigdy nie zastosowana metoda transmisji

W przełącznikach ATM zachodzi zjawisko multipleksacji statystycznej, polegające na wstępnej analizie statystycznej napływających danych wejściowych i odpowiedniej zmianie przepływności kanałów wyjściowych.

Mamy 3 kanały o naturalnej przepływności max S każde. R kanału wspólnego po multipleksacji powinna wynosić 3S. Jedna wszyscy użytkownicy prawie nigdy nie będą nadawać jednocześnie z wartością max. Dlatego R wspólną określamy na podstawie przepływności średnich każdego kanału, wynoszących E. Jest to wartość oczekiwana z s(t) przesyłanego w kanale. R wspólnego kanału wyniesie więc 3E. Może się wówczas zdarzyć, że R kanału wspólnego jest momentami zbyt mała i powoduje straty lub opóźnienia w transmisji.





21) **Prędkość PCM 24 w odniesieniu do PCM 30/32**

a) 7/8
b) 3/4
c) 5/6
d) 8/7

PCM 24 ->56kbit/s = 7bit (8bitów szczeliny - 1 informacyjny)/125us (czas trwania ramki)
PCM30/32 -> 64kbit/s = 8bit/125us

v = 56/64 = 7/8

22) **Sieci komutowane…**

Publiczna komutowana sieć telefoniczna (sieć PSTN, (ang.) *Public Switched Telephone Network*))

23) **Jaka komutacja jest stosowana w ATM?**

Komutacja ATM - jest odmianą komutacji pakietów, w której pakiety zastąpiono krótkimi komórkami o stałej długości, co pozwala na sprzętową realizację komutacji. Z komutacją łączy wiąże komutacje ATM konieczność zestawiania połączenia między stacjami końcowymi, przed rozpoczęciem przesyłania informacji użytkowej, tzn. zapewnienia (w sensie statycznym) dostępności zasobów sieci (łączy, buforów w węzłach) w czasie przesyłania tej informacji. W komutacji komórek ATM są aktualizowane wartości wirtualnych ścieżek i kanałów (VPI/VCI).

24) **Co to jest ATM?**

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - tryb asynchronicznego przesyłania to technologia szerokopasmowej komunikacji. Może być stosowana w sieciach LAN, MAN oraz WAN. Informacje są przesyłane w postaci krótkich pakietów danych z nagłówkiem: 48 bajtów danych + 5 bajtów nagłówka.

25) **Funkcje węzła komutacyjnego.**

Podstawowe funkcje węzła komutacyjnego w systemie telekomunikacyjnym:

- odbiór sygnalizacji od abonentów;
- odbiór sygnalizacji do innych węzłów;
- przetwarzanie odebranej sygnalizacji;
- nadawanie sygnalizacji do abonentów;
- nadawanie sygnalizacji do innych węzłów.

W sieci telefonicznej węzłem komutacyjnym jest centrala telefoniczna.

26) **Gdzie stosuje się sygnalizację we wspólnym kanale?**

a) PCM24
b) PCM 30/32
c) PCM24 i PCM30/32
d) W żadnym z powyższych

27) **Telefoniczna sieć analogowa...**

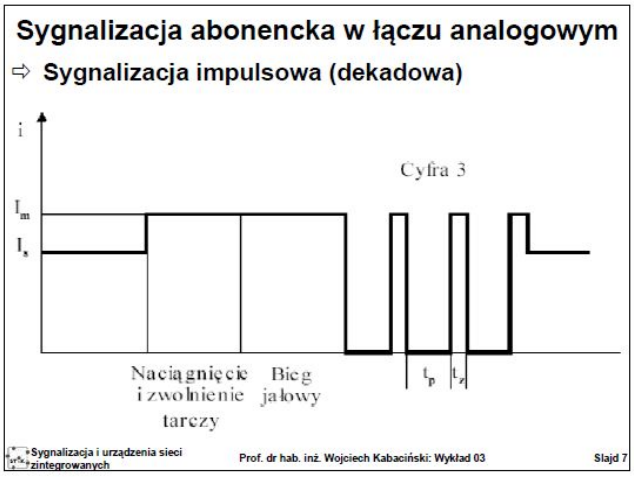
a) Jest najstarszą siecią
b) Jest najmłodszą siecią
c) Była największą siecią do momentu wejścia usług cyfrowych
d) Żadne z powyższych

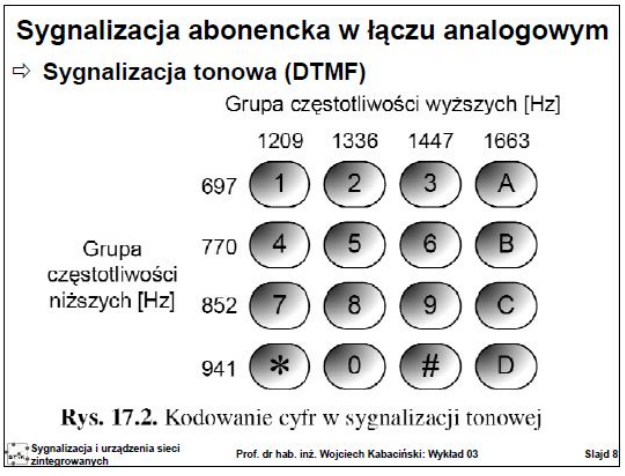
28) **Czym zajmuje się nauka o komutacji…**

a) jest to nauka o przełączaniu

29) **Zaleta wybierania tonowego DTMF do impulsowego**

a) szybsze

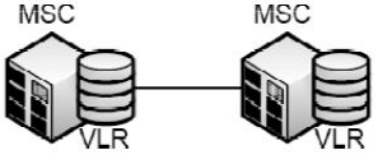




30) **Zaleta wybierania impulsowego do tonowego DTMF**

a) prostota

31) **W sieci GSM jest:**



a) tyle HLR co MSC
b) tyle VLR co MSC
c) tyle samo VLR co HLR
d) tyle VLR co GMSC

32) **Do czego służy ISUP w GSM?**

ISUP (ISDN User Part) - część użytkownika ISDN służy do obsługi połączeń dla abonentów ISDN, jak i abonentów korzystających z tradycyjnego dostępu telefonicznego oraz abonentów sieci komórkowych. ISUP służy do sterowania połączeniami w sieci ISDN: definiuje wiadomości sygnalizacyjne, definiuje procedury sygnalizacyjne.Wiadomość ISUP umieszczana jest w polu informacyjnym SIF jednostki sygnalizacyjnej MSU
ISUP umożliwia obsługę połączeń dla usług:

- głosowych (telefonia),
- nie głosowych (transmisja danych),
- dodatkowych.

Przykłady wiadomości ISUP: IAM, SAM, CPG, ACM, ANM i inne.

33) **Sygnalizacja we wspólnym kanale**

Jest to typ sygnalizacji, w której łącze sygnalizacyjne jest wspólne dla wielu kanałów informacyjnych, którymi przesyłane są wiadomości użytkownika. Podstawowe zalety:

- możliwość przesyłania informacji sygnalizacyjnych przy zestawionym już połączeniu,
- krótki czas zestawiania połączenia, dzięki dużej szybkości przesyłania informacji sygnalizacyjnych (64 kb/s),
- duża elastyczność,
- niższy koszt niż sygnalizacji skojarzonej z kanałem,
- bezbłędne przesyłanie informacji sygnalizacyjnych.

34) **IAM występuje jako ……...… wiadomość w połączeniu normalnym**

a) pierwsza

35) **Sygnalizacja liniowa**

- do przesyłania sygnałów zmieniających stan łącza danych, którego dotyczy,
- dotyczy przede wszystkim zestawiania i rozłączania połączeń
- przykłady:
  - zajęcie łącza (żądanie wykorzystania łącza do zestawionego połączenia) połączenia),
  - zgłoszenie (informacja, że wywoływany abonent odpowiedział na wywołanie),
  - rozłączenie „w przód" (informacja, że abonent wywołujący rozłączył połączenie),
  - rozłączenie „wstecz" (informacja, że abonent wywoływany ą„(j,yyy rozłączył połączenie),

36) **Od czego zależy przepustowość łącza PCM?**

a) częstotliwość próbkowania
b) poziomy kwantyzacji
c) a) i b)
d) ITU-T (norma)

Właściwości systemu PCM-24 i PCM-30/32

Parametr	PCM-24	PCM-30
Przepływność binarna	1544 kbit/s	2048 kbit/s
Długość ramki	125 µs (8x24+1=193 bity)	125 µs
Liczba szczelin kanałowych	24	32
Liczba bitów w szczelinie kanałowej	7 + 1	8
Liczba kanałów rozmównych	24	30
Długość szczeliny kanałowej	5,21 µs	3,9 µs
Zakres częstotliwości kanału rozmównego	300 – 3400 Hz	300 – 3400 Hz

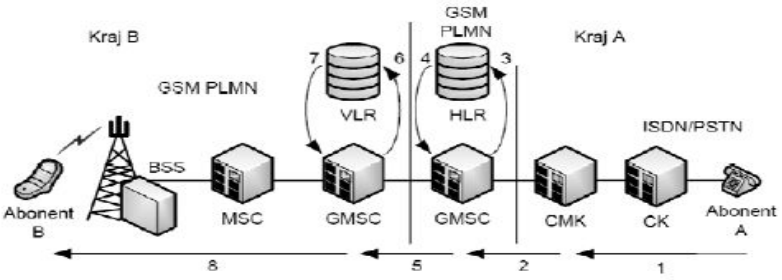
37) **Komutacja**

Ze względu na tryb przesyłania informacji możemy wyróżnić następujące rodzaje sieci:

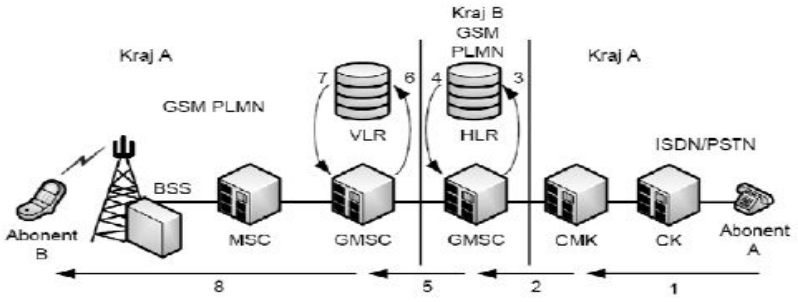
- sieci z komutacją kanałów,
- sieci z komutacją wiadomości,
- sieci z komutacją pakietów,
- sieci ATM.

38) **Jak telefon zmienia obszar operatora sieci to...**

a) HLR, VLR, MSC
b) HLR(pierwotny), HLR(docelowy),VLR, MSC(pierwotny),MSC (docelowy)
c) HLR(pierwotny), HLR(docelowy), VLR(pierwotny), VLR(docelowy), MSC
d) HLR, VLR(pierwotny), VLR(docelowy), MSC(pierwotny),MSC(docelowy)



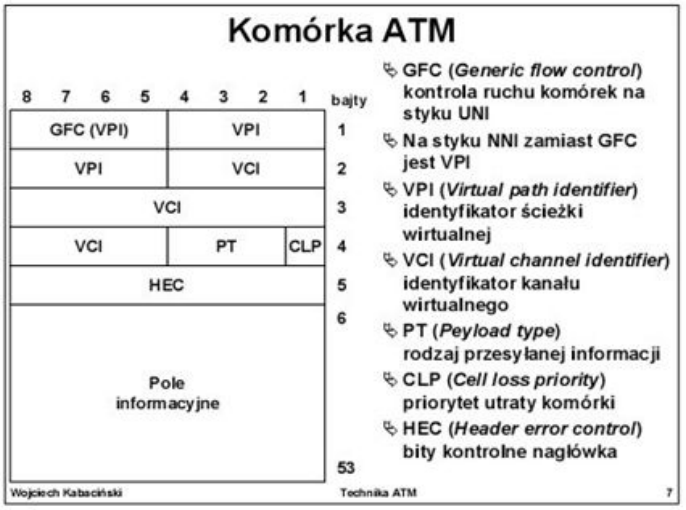
Rys. 3.16. Przebieg połączenia z sieci stałej do abonenta sieci komórkowej, który korzysta z roamingu



Rys. 3.17. Przykład połączenia z sieci stałej do abonenta sieci komórkowej, które korzysta z roamingu i znajduje się w tym samym kraju co abonent wywołujący

39) **Identyfikator kanału wirtualnego VCI jest w sieci ATM kodowany na:**

a) 8 bitach
b) 24 bitach
c) 12 bitach
d) 16 bitach



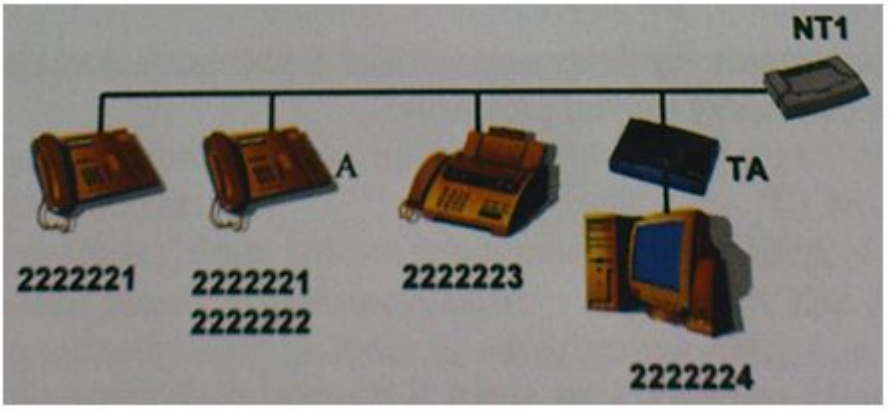
40) **Komórka ATM składa się z:**

a) 48 bajtów
b) 64 bajtów
c) 53 bajtów
d) 5 bajtów

41) **Abonent zestawiając połączenie z wykorzystaniem sygnalizacji blokowej chce skorzystać z usługi CLIR. Przy realizacji tej usługi pole wskaźnik prezentacji parametru calling party number zostaje ustawiony na wartość odpowiadającą znaczeniu zabroniona. Parametr ten jest umieszczany w sygnalizacji DSS1:**

a) w wiadomości SETUP wysyłanej tylko do abonenta wywoływanego
b) wskaźnik ten nie występuje w wiadomościach DSS1 lecz tylko w wiadomościach sygnalizacji SS7
c) w wiadomości SETUP wysyłanej tylko do wywołującego
d) w wiadomości SETUP wysyłanych zarówno do abonenta wysyłającego jak i wywoływanego

42) **Styk u abonenta, korzystającego z usługi MSN, skonfigurowany jest w sposób pokazany na Rysunku 1. Do abonenta kierowane jest wywołanie na numer 2222221. Abonent odbiera wywołanie z terminala A. W czasie zestawiania tego połączenia w styku:**
a) pojawi się wiadomość RELEASE i będzie ona wysyłana do terminala pierwszego na magistrali (licząc od NT1)
b) wiadomość RELEASE nigdy nie będzie wysyłana w czasie zestawiania tego połączenia
c) pojawi się wiadomość RELEASE i będzie ona wysyłana do terminala drugiego na magistrali (licząc od NT1)
d) pojawi się wiadomość RELEASE i będzie ona wysyłana do terminala ostatniego na magistrali (licząc od NT1)



rys 1.

Wielokrotny numer abonenta (MSN)

43) **Do przesyłania jednostek sygnalizacyjnych sygnalizacji SS7 wykorzystuje się:**
a) jedną ze szczelin czasowych traktu PCM poza szczeliną 0, przy czym zalecana jest szczelina 16
b) jedną ze szczelin czasowych traktu PCM, przy czym zalecana jest szczelina 0
c) tylko szczeliną 16 traktu PCM
d) tylko szczeliną 0 traktu PCM

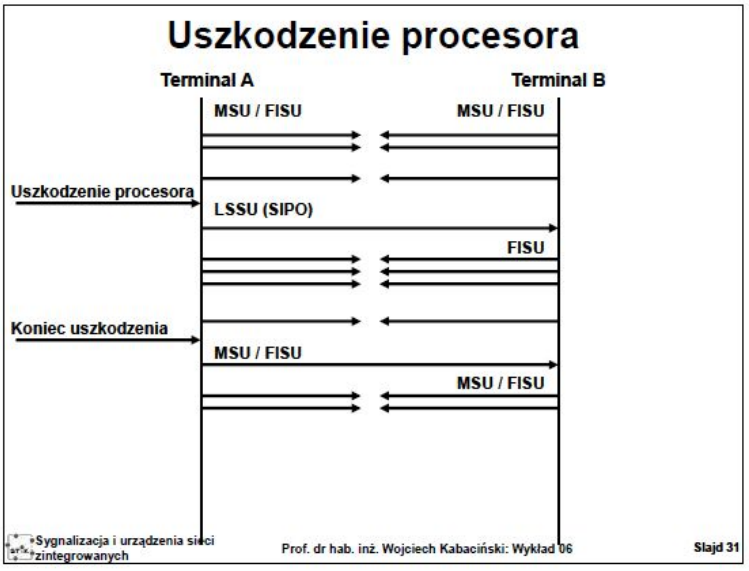
Szczelina 16 jest wykorzystywana do synchronizacji.

44) **W wiadomościach stosowanych w procedurze przejścia na przęsło rezerwowe pole SLC zawiera:**
a) kod przęsła sygnalizacyjnego, którym wiadomość jest przesyłana
b) kod przęsła sygnalizacyjnego, na który zostanie przeniesiony kod sygnalizacyjny
c) kod uszkodzonego przęsła sygnalizacyjnego i kod przęsła sygnalizacyjnego, którym wiadomość jest przesyłana
d) kod uszkodzonego przęsła sygnalizacyjnego



45) **Przęsło sygnalizacyjne znajduje się w stanie pracy. Po odebraniu jednostki LSSU ze wskazaniem SIPO przęsło przejdzie do stanu:**

a) uszkodzone
b) nie zmieni stanu
c) niezsynchronizowane
d) uszkodzenie procesora



W jednostkach statusu łącza pole informacyjne nazywa się **polem statusu łącza SF (*Status Field*)**. Umieszczone są w nim aktualne informacje dotyczące danego statusu łącza. Jest polem jednobajtowym, z czego wykorzystywane są 3 bity.

- O - brak synchronizacji,
- N - synchronizacja normalna,
- E - synchronizacja awaryjna,
- OS - łącze uszkodzone,
- **PO - uszkodzenie procesora,**
- B - łącze zajęte.

46) **Punkt SP A wysyła do SP B następujące jednostki sygnalizacyjne: MSN(FSN=55, FIB=0), MSN(FSN=56, FIB=0), MSN(FSN=57, FIB=0), MSN(FSN=58, FIB=0) i MSN(FSN=59, FIB=0). Po wysłaniu ostatniej jednostki sygnalizacyjnej odebrał jednostkę FISU(FSN=68, BSN=57, BIB=1). Następną jednostką sygnalizacyjną wysłaną przez SP A będzie:**

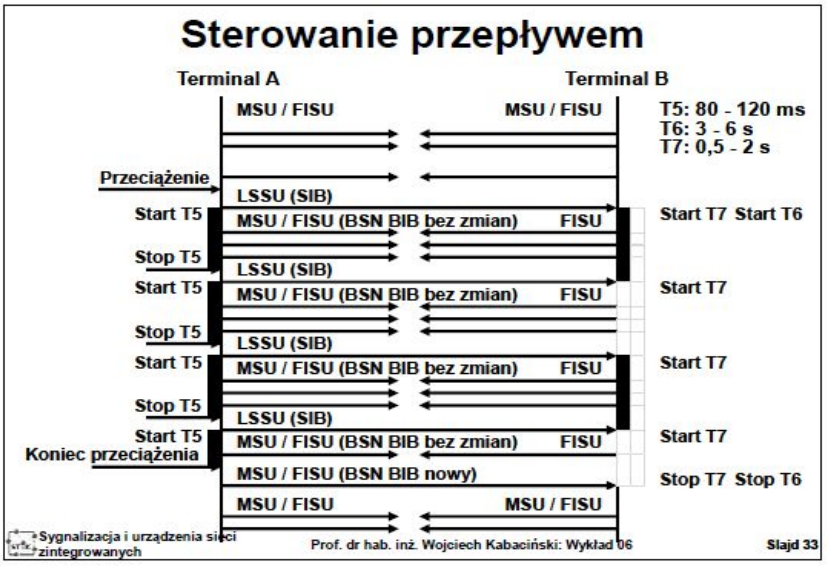
a) MSN(FSN=58, FIB=0)
b) MSN(FSN=68, FIB=1)
c) MSN(FSN=58, FIB=1)
d) MSN(FSN=57, FIB=1)

FSN (*Forward Sequence Number*) i BSN (*Backward Sequence Number*)
Numer kolejny w przód i numer kolejny w tył oraz związane z nimi bity wskaźnikowe (FIB - *Forward Indicator Bit* oraz BIB - *Backward Indicator Bit*) są wykorzystywane w celu potwierdzania poprawnie odebranych ramek lub żądania powtórzenia ramek odebranych błędnie. Służą także do sprawdzania właściwej kolejności odbieranych ramek oraz występowania powtórzeń lub utraty ramek.

Pola te występują we wszystkich rodzajach jednostek, ale odnoszą się tylko do MSU (pozostałe zawierają numery FSN ostatnio nadanej MSU oraz BSN ostatnio odebranej poprawnie MSU).

47) **Dwa punkty sygnalizacyjne A i B są połączone łączami sygnalizacyjnymi. Jeżeli SP A odbierze wiadomość LSSU wskazującą na wejście SP B w stan przeciążenia, to:**

- **a) wstrzymuje nadawanie jednostek MSU tym łączem, nadaje jednostki FISU i restartuje zegar temporyzacji odliczający czas oczekiwania na potwierdzenie**
- b) wstrzymuje nadawanie jednostek MSU na wszystkich łączach sygnalizacyjnych łączących SP A z SP B
- c) wstrzymuje nadawanie wszystkich jednostek sygnalizacyjnych i wprowadza przęsło sygnalizacyjne w stan niezsynchronizowane
- d) tylko wstrzymuje nadawanie jednostek MSU, ale także wstrzymuje potwierdzenie jednostek sygnalizacyjnych odebranych od SP B



48) **W łączu sygnalizacyjnym przesłano kolejno jednostkę FISU z numerem FNS=126 i jednostkę MSU z numerem FSN=127. Kolejna do wysłania jest jednostka LSSU. Pole FSN tej jednostki przyjmie wartość:**

- a) 0
- b) 128
- **c) 127**
- d) 126

Pola te występują we wszystkich rodzajach jednostek, ale odnoszą się tylko do MSU (pozostałe zawierają numery FSN ostatnio nadanej MSU oraz BSN ostatnio odebranej poprawnie MSU).

49) **Synchronizacja komórek ATM po stronie odbiorczej dokonuje się na podstawie:**

- a) flagi początkowej i końcowej ramki, w której jest umieszczona komórka AMT
- **b) na podstawie pola kontroli błędów zabezpieczającego nagłówek komórki ATM**
- c) wzorca synchronizacji na początku ramki, w której jest umieszczona komórka ATM
- d) na podstawie pola kontroli błędów zabezpieczającego dane całej komórki ATM

HEC (Header Error Control) - bity kontrolne nagłówka

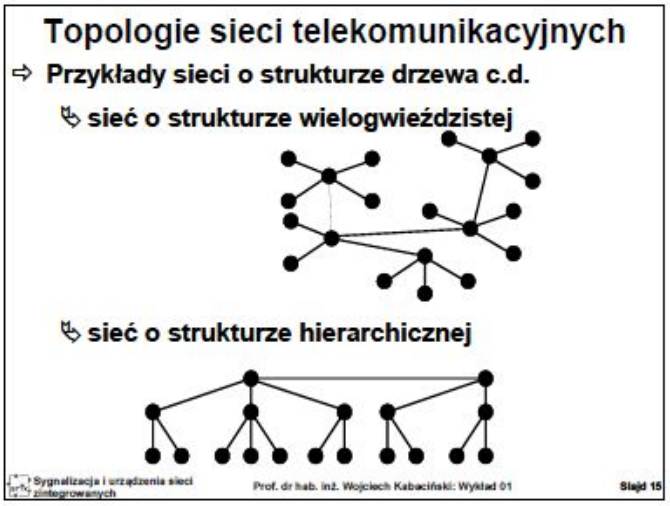
50) **Warstwa 2 urządzenia końcowego odebrała ramkę z SAPI=63. Ramka ta zostanie przekazana:**

- a) do warstwy 3 – części zajmującej się obsługą sygnalizacji dla połączeń z komutacją kanałów
- **b) do warstwy 2 płaszczyzny zarządzania**
- c) do warstwy 3 – części zajmującej się obsługą danych użytkownika
- d) do warstwy 3 – części zajmującej się obsługą sygnalizacji dla połączeń z komutacją pakietów

Ramki z polem SAPI przekazywane są w warstwie 2 między warstwami zarządzającymi.

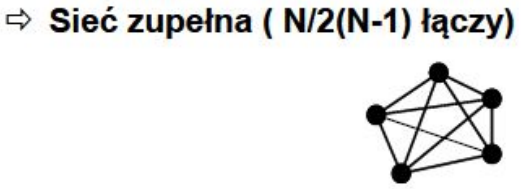
51) **Która w wymienionych poniżej topologii sieci telekomunikacyjnych jest topologią drzewa:**

a) zupełna
b) hierarchiczna
c) niezupełna
d) pierścieniowa



52) **System telekomunikacyjny ma łączyć 10 węzłów na zasadzie "każdy z każdym". Łączność między parami punktów będzie zapewniana za pomocą pary przewodów. Ile par przewodów będzie potrzebnych do realizacji tej sieci:**

a) 45
b) 90
c) 10
d) 100



53) **W usłudze CD (call deflection – odbijanie połączenia) abonent specyfikuje numer na który należy przekazać połączenie:**

a) po odebraniu połączenia
b) w momencie aktywacji usługi
c) po dostarczeniu połączenia (rozpoczęciu dzwonienia) ale przed odebraniem połączenia
d) przed napływem połączenia

CD (Call Deflection) - Przekierowanie przez terminal połączeń przychodzących (zmiana drogi kierowania wywołania).

54) **W sieci komunikacji kanałów wirtualnych:**

a) droga transmisyjna przypisywana jest na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla każdego pakietu droga ta jest inna
b) droga transmisyjna przypisywana jest na cały czas trwania połączenia do jego wyłącznego użytku
c) droga transmisyjna przypisywana jest na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla każdego pakietu droga ta jest taka sama
d) droga transmisyjna ustalana jest przed transmisją każdego pakietu należącego do danego kanału wirtualnego

55) **W systemach ATM:**

a) komórki są przesyłane synchronicznie i dane do komórek są wprowadzane synchronicznie
b) komórki są przesyłane asynchronicznie i dane do komórek są wprowadzane synchronicznie
c) komórki są przesyłane asynchronicznie i dane do komórek są wprowadzane asynchronicznie
d) komórki są przesyłane synchronicznie i dane do komórek są wprowadzane asynchronicznie

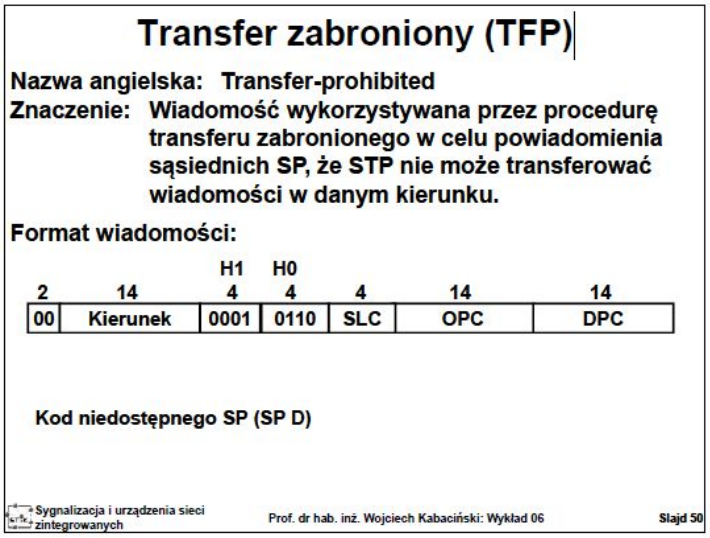
56) **W wiadomości TFP w polu wskaźników jest umieszczany:**

a) tylko kod punktu niedostępnego

b) tylko kod punktu do którego wiadomość jest przeznaczona
c) kod punktu niedostępnego oraz 2 dodatkowe bity niewykorzystane
d) kod punktu do którego wiadomość jest przeznaczona oraz 2 dodatkowe bity niewykorzystane

57) **Jeżeli STP A odebrał od punktu SP B jednostkę sygnalizacyjną kierowaną do punktu SP C, ale droga sygnalizacyjna z STP A do SP C jest niedostępna to powinien odpowiedzieć punktowi SP B wysyłając wiadomość:**

a) TFA
b) RTS
c) TFR
d) TFP



58) **Zadaniem funkcji rozdzielenia wiadomości jest:**

a) przekazanie odebranej jednostki MSU do odpowiedniej części użytkownika na podstawie wskaźnika sieci (pola NI)
b) odrzucenie wiadomości odebranych błędnie i zaakceptowanie wiadomości odebranych poprawnie
c) przekazanie odebranej jednostki MSU do odpowiedniej części użytkownika na podstawie wskaźnika usługi (pola SI)
d) wyznaczenie przęsła sygnalizacyjnego, którym odebrana jednostka MSU będzie przesłana do następnego punktu sygnalizacyjnego

W jednostkach MSU pole informacyjne składa się z **bajtu informacyjnego usługi (SIO - *Service Information Octet)*** oraz **pola informacji sygnalizacyjnej (SIF - *Signaling Information Field*).**
Pole SIO - podzielone jest na dwie 4-bitowe części:
- **wskaźnik usługi (SI - *Service Indicator*)** - wskaźnik usługi identyfikuje określone części poziomu 4 lub funkcje zarządzające poziomu 3, których dana wiadomość sygnalizacyjna dotyczy.
- **wskaźnik krajowy (NI - *National Indicator*)** - służy do rozróżniania sieci;

59) **Procedury próbne zestawu dróg sygnalizacyjnych umożliwiają punktom sygnalizacyjnym:**

a) rozsyłanie informacji dotyczących zmian stanów w sieci sygnalizacyjnej
b) informowanie tylko sąsiednich punktów sygnalizacyjnych o zmianie swojego stanu
c) przekazywanie wiadomości ostatnie punktu sygnalizacyjnego tylko do wybranych punktów sygnalizacyjnych
d) zdobywanie informacji dotyczących zmian stanów w sieci sygnalizacyjnej

Funkcje zarządzania drogami sygnalizacyjnymi: służą do **rozdziału informacji o stanie sieci sygnalizacyjnych** w celu blokowania lub odblokowania poszczególnych dróg sygnalizacyjnych;

Funkcja ta powinna zawierać następujące procedury:
- tranzytu pod kontrolą,
- tranzytu zabronionego,
- tranzytu dozwolonego,

- tranzytu ograniczonego,
- **procedury próbne zestawu dróg sygnalizacyjnych,**
- testów natłoku zestawu dróg sygnalizacyjnych.

60) **W celu wykonania procedury przejścia na przęsło rezerwowe sąsiednie punkty sygnalizacyjne wymieniają między sobą wiadomości:**
   a) ECO i ECA
   b) odbywa się to automatycznie po wykryciu uszkodzenia łączy bez informowania sąsiedniego węzła
   c) COO i COA
   d) CDB i CBA

Zmiana (COO) / Potwierdzenie zmiany (COA)
Znaczenie: Wiadomości wykorzystywane przez procedurę zmiany w celu przejścia na przęsło rezerwowe.

61) **Jeżeli zablokowane przęsło przechodzi do stanu dostępności, zadaniem funkcji zarządzania ruchem sygnalizacyjnym jest:**
   a) uruchomienie procedury powrotu na przęsło normalne
   b) uruchomienie procedury sterowania przepływem ruchu sygnalizacyjnego
   c) uruchomienie procedury przejścia na przęsło rezerwowe
   d) uruchomienie procedury przejścia na drogę rezerwową

62) **Wiadomości ISUP są:**
   a) niektóre są jednokierunkowe a niektóre dwukierunkowe
   b) zawsze jednokierunkowe
   c) żaden z wymienionych punktów nie jest poprawną odpowiedzią
   d) zawsze dwukierunkowe

63) **Część ISUP:**
   a) ignoruje stan łączy danych
   b) nie umożliwia zarządzania stanami łączy danych
   c) umożliwia zarządzanie stanami łączy danych
   d) nie jest zainteresowana stanami łączy danych

Funkcje ISUP - służy do sterowania połączeniami w sieci ISDN:
- definiuje wiadomości sygnalizacyjne,
- definiuje procedury sygnalizacyjne.

Kod identyfikacji łącza CIC
- Kod ten określa łącze (rozmówne, danych) które jest zajęte dla obsługi połączenia, którego dana wiadomość sygnalizacyjna dotyczy.
- Kod ten zapisywany jest na 12 bitach:
  - bity od 1 do 5 są przeznaczone do kodowania numeru szczeliny czasowej w trakcie PCM,
  - bity od 6 do 12 są przeznaczone do kodowania numeru traktu PCM.

64) **Obsługa usługi dodatkowej „śledzenie połączeń złośliwych" jest realizowana za pomocą informacji przenoszonej w parametrze:**
   a) calling party number
   b) called party number
   c) żadne z wymienionych punktów nie jest poprawną odpowiedzią
   d) causa

65) **Zegary temporyzacji w procedurach wymiany wiadomości ISUP służą do:**

a) wiadomości
b) sprawdzania sprawności procesora sterującego
c) tylko do zbierania statystyk dotyczących sprawności systemu
d) zabezpieczania przed zbyt długim czasem realizacji procedury w przypadku błędów w wymianie wiadomości

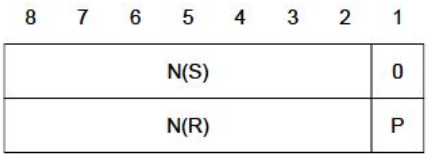
66) **ISUP służy do:**

a) ustanawiania połączeń sygnalizacyjnych
b) tworzenia relacji sygnalizacyjnych
c) żaden z wymienionych punktów nie jest poprawną odpowiedzią
d) obsługi połączeń dla podstawowych usług przenoszenia i teleusług

ISUP - służy do sterowania połączeniami w sieci ISDN

67) **Strona sieciowa dostępu podstawowego odebrała poprawnie ramkę typu I o numerze N(S)=8, w której N(R)=25. Która z ramek może być wysłana jako odpowiedź na tę ramkę:**

a) ramka typu I z polem N(S)=25 i N(R)=9
b) ramka RR z polem N(R)=8
c) ramka typu I z polem N(S)=25 i N(R)=8
d) ramka typu I z polem N(S)=26 i N(R)=9



N(S) - numer ramki nadawanej,
N(R) - numer ramki oczekiwanej,
P - w sytuacji niepoprawnej pracy ustawienie bitu P w ramce rozkazowej na 1 wymusza natychmiastową odpowiedź od drugiej strony połączenia.

68) **Wysłanie wiadomości IAM z dwóch centrali, które żądają zajęcia tego samego łącza międzycentralowego nazywa się:**

a) błędem
b) katastrofą
c) kolizją czołową wywołań
d) nie może się to zdarzy

69) **Funkcje TC stanowią styk między:**

a) SCCP a MTP
b) Częściami aplikacji a MTP
c) Częściami aplikacji a siecią sygnalizacyjną
d) Żaden z wymienionych

70) **Przęsło sygnalizacyjne (MTP-2) odpowiada za realizację następujących funkcji:**

a) Detekcja błędów, korekcja błędów, kontrola kolejności przesyłanych jednostek sygnalizacyjnych, sterowanie przepływem
b) Sterowanie przepływem, kierowanie jednostek sygnalizacyjnych do punktu docelowego, zapewnienie bezbłędności transmisji
c) Kierowanie sygnalizacyjnych do punktu docelowego, wybieranie odpowiedniego kodu transmisyjnego, detekcja i korekcja błędów, odtwarzanie zegara

71) **Który z poniższych podsystemów nie jest obsługiwany przez SCCP:**

a) Rejestr abonentów własnych (HLR)
b) Część dodatkowa TC
c) Centrum uwierzytelniania (AUC)
d) Zarządzanie SCCP

72) **Adres wymagający tłumaczenia przez funkcje SCCP nazywany jest:**
a) roboczym
b) domowym
c) spójnym
d) globalnym

73) **Kierowanie wiadomości SCCP odbywa się na podstawie adresu przenoszonego w wiadomości w parametrze:**
a) Called party number
b) Calling party number
c) Protocol class
d) Importanc

74) **Przy realizacji połączenia wychodzącego z sieci GSM do sieci telefonii stacjonarnej sieć GSM wykorzystuje między innymi protokoły:**
a) ISUP
b) ISUP, MAP, SCCP
c) ISUP, MTP-3, SCCP, B-ISUP
d) ISUP, TCAP, SCCP

75) **Końcowe bity ramki warstwy 1 na styku S dostępu podstawowego są następujące: bity kanału B2=01011011, bit L=0 i bit D=0. Kończący ramkę bit L będzie zakodowany jako:**
a) Logiczne 0 nadane impulsem ujemnym
b) Logiczne 0 nadane impulsem dodatnim
c) Logiczne 1 nadane losowo wybranym impulsem
d) Logiczne 1 nadane jako brak impulsu

76) Wiadomość TC, która rozpoczyna transkację i wymianę informacji w trybie uporządkowanym, to:
a) END
b) BEGIN
c) CONTINUE
d) START

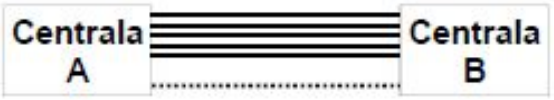
77) **Numer punktu sygnalizacyjnego w sieci międzynarodowej jest kodowany**
a) Na ogół na 14 bitach, ale w niektórych krajach może być kodowany na 24 bitach
b) Zawsze na 4 bitach
c) Numer punktu sygnalizacyjnego nie jest nigdy umieszczany w wiadomościach sygnalizacji
d) Zawsze na 14 bitach

Odpowiedź na slajdzie w pytaniu 4.

78) **W sygnalizacji we wspólnym kanale zasoby do przesyłania informacji sygnalizacyjnych**
a) Są wspólne dla nie więcej niż dwóch kanałów danych
b) Są zarezerwowane indywidualnie dla każdego z kanałów danych

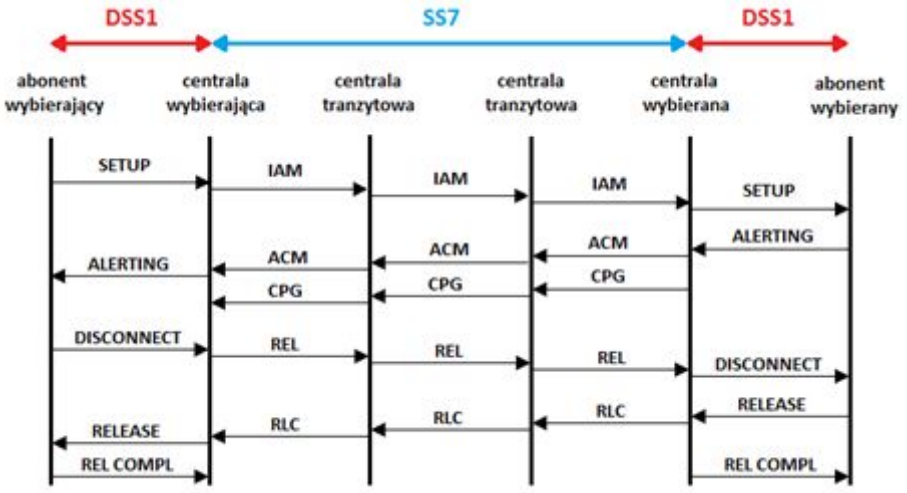
c) Nie są w ogóle wydzielane
d) Są wspólne dla wielu kanałów danych

W sygnalizacji we wspólnym kanale zasoby do przesyłania informacji sygnalizacyjnych zapewniane są wspólnie dla zestawu łączy rozmównych.
Sygnalizacja związana z łączami rozmównymi łączem sygnalizacyjnym przesyłane są informacje sygnalizacyjne dla całego zestawu łączy rozmównych.



79) **ISUP (ISDN User Part) definiuje protokół**
a) do wymiany wiadomości oraz procedur do sterowania połączeniami tylko w sieci ISDN.
b) do wymiany wiadomości oraz procedur do sterowania połączeniami w sieci telefonicznej i ISDN.
c) do wymiany wiadomości oraz procedur do sterowania połączeniami w sieci telefonicznej, ISDN i GSM oraz do procedury do zarządzania mobilnością w sieci GSM.
d) wymiany wiadomości oraz procedur do sterowania połączeniami w sieci telefonicznej, ISDN i GSM.

80) **Wiadomość Setup w dostępie użytkownika wywoływanego:**
a) tworzy wiadomość IAM,
b) jest tworzona z wiadomości ANM,
c) jest tworzona z wiadomości IAM
d) żadne z powyższych



81) **Przepływność 1 kanału w systemie PCM 30/32 wynosi:**
a) 64000 kbit/s
b) 64 bit/s
c) 2800 bit/s
d) Żadna z powyższych

Przepustowość 1 kanału w systemie PCM 30/32 wynosi **64kbit/s** (8bit/125us) - 8 bitów w szczelinie, 125 - czas trwania ramki.

82) **Przepływność 1 traktu systemu PCM 30/32 wynosi:**
a) 64 kbit/s
b) 1024 kbit/s

c) 2048 bit/s
d) Żadna z powyższych

Przepływność 1 traktu systemu PCM 30/32 wynosi: 64kbit/s * 32 = **2048 kbit/s**

83) **Czyim zadaniem jest utrzymywanie i konserwacja centrali abonenckiej?**
a) Operatora telekomunikacyjnego
b) Operatora sieci
c) Abonenta
d) Montera

Centrala prywatna, wewnętrzna więc abonent ponosi te koszty.

84) **Długość trwania jednego bitu wynosi 10 µs. Ile wynosi przepływność bitowa tego systemu??**
a) 100 bit/s
b) 100 000 bit/s
c) 10 kbit/s
d) żadna z powyższych

1/10µs = 100 000bit/s = 100 kbit/s

85) **Mamy system PCM o 15 traktach wejściowych, i wyjściowych każdy po 7 kanałów. Długość trwania szczeliny czasowej, to 1 µs. Jaka jest potrzebna minimalna liczba bitów w jednym słowie pamięci adresowej komutatora?**
a) 7
b) 8
c) 9
d) 11

Liczbę 15 można zapisać na 4bitach, a 7 na 3 bitach, więc: 4+3 = 7 bitów

86) **Do czego służy dyskryminator protokołu w sygnalizacji DSS1 ?**
a) Określa i identyfikuje jaki używamy protokół sygnalizacyjny
b) Do niczego, jest nadmiarowy
c) Pole to określa czy są przesyłane dodatkowe pola danych
d) Pole 8-bit określające nr przesyłanej ramki sygnalizacyjne

PD to dyskryminator protokołu, jest pierwszym elementem wiadomości warstwy trzeciej (np. element składowy wiadomości SETUP - sygnalizacja DSS1). Jego zadaniem jest określenie protokołu, zgodnie z którym dana wiadomość ma być interpretowana (pokazuje w jakim protokole zbudowana jest ramka). Dyskryminator protokołu dla odpowiednich systemów sygnalizacyjnych przyjmuje wartości:

- 08H dla EDSS1,
- 41H dla 1TR6,
- 9H dla DSS2.

87) **Do czego służy centrala abonencka?**

- **a) Umożliwia połączenie wielu abonentów abonentów siecią publiczną przy małej liczbie łączy zewn.**
- b) W ogóle umożliwia połączenie abonenta z siecią miejską
- **c) Pozwala na bezpłatne rozmowy wewn. lub o ustalonych przez abonenta kosztach**
- **d) Zapewnia podłączenie urządzeń dodatkowych służących do transmisji mowy**

Jeśli chcemy podłączyć kilka aparatów telefonicznych, musi być włączone pomiędzy nie urządzenia, które w stosunku do sieci spełnia warunki urządzenia końcowego, a dla dołączonych urządzeń końcowych, przejmuje zadania zasilania i łączenia. Tego typu urządzenie nazywane jest **abonencką centralą telefoniczną**.
Abonencka centrala telefoniczna jest technicznym urządzeniem komutacyjnym. Może ona łączyć rozmowy wychodzące z aparatów końcowych z siecią miejską jak również realizować wolne od opłat połączenia wewnętrzne.
Poza tymi podstawowymi funkcjami, współczesne centrale telefoniczne posiadają możliwości świadczenia usług dodatkowych, które powinny ułatwiać obsługę centrali. W tradycyjnych centralach elektromechanicznych ilość tych dodatkowych usług jest ograniczona ze względu na konieczność znacznej jej rozbudowy. We współczesnych, sterowanych programowo, centralach telefonicznych wszystkie funkcje dodatkowe są określone programowo, a więc praktycznie prawie bez dodatkowych urządzeń i kosztów. W następstwie tego rozwoju współczesne centrale oferują znaczny komfort usług.

88) **System PCM o 30 kanałach i 25 bitach w kanale, dł. trwania 1 bitu, to 10 µs. Jaka może być maksymalna częstotliwość wej. sygnału analogowego podawanego na na układ próbkujący, aby sygnał mógł być prawidłowo zamieniony na sygnał cyfrowy?**

- a) 8 kHz
- b) 4 kHz
- c) 2 kHz
- **d) Żadna z powyższych**

Obliczenia: (1*2)/(30*25*10*10^(-6) = 266Hz

89) **System PCM o 20 kanałach, dł. trwania 1 bitu w kanale, to 1 µs, dł. szczeliny czasowej to 10 µs. Ilość traktów PCM jest równa 8. Wyznacz ile jest maksymalnie poziomów kwantowania w kwantyzatorze**

- a) 512
- **b) 1024**
- c) 256
- d) Żadna z powyższych

Kanał - 10 bitów
Największa wartość jaką można zapisać to 2^10 = 1024, czyli tyle powinno być poziomów kwantyzacji.

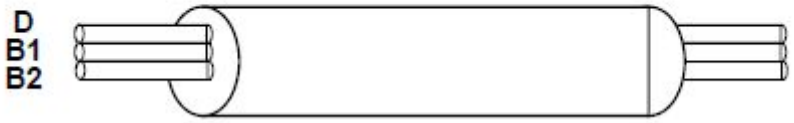
90) **Ile bitów zajmuje pole detekcji błędów w komórce ATM?**

- a) 8 bitów

Odpowiedź w pytaniu 39.

91) **Jakie występują kanały w dostępie podstawowym?**

⇨ Dostęp podstawowy BRI, (BRA, 2B+D)



Składa się z dwóch cyfrowych kanałów transmisyjnych B (ang. Bearer Channel) o przepustowości 64 kb/s każdy i cyfrowego kanału sygnalizacyjnego D (ang. Control Channel) o przepustowości 16 kb/s,

92) **Tryb przesyłania wiadomości to atrybut określający?**

Ze względu na tryb przesyłania informacji możemy wyróżnić następujące rodzaje sieci:

- sieci z komutacją kanałów,
- sieci z komutacją wiadomości,
- sieci z komutacją pakietów,
- sieci ATM.

93) **Komutator przestrzenny 4x8 składa się z ⋯... multiplekserów.**

a) tyle ile jest wyjść czyli 8

94) **Komutator przestrzenny 4x8 składa sie z ⋯... demultiplekserów.**

a) tyle ile jest wejść czyli 4

95) **Komutator przestrzenny o jednej pamięci nxm w czasie jednej szczeliny dokonuje?**

a) jednego odczytuje i jednego zapisuje

96) **Komutator przestrzenny przerzuca:**

a) z jednego światłowodu na drugi w inną szczelinę
b) w tę samą szczelinę w inny światłowód
c) szczelinę wejściową na wyjście